Chimie organique

Exercice 1 :

Donner le nom systématique des composés suivant :
Préciser leurs fonctions et lorsqu'il s'agit d'alcool, préciser la classe :

1) $CH_3 - CH_2 - OH$
2) $CH_3 - CH(OH) - CH_3$
3) $CH_3 - CH_2 - CH(OH) - CH_3$
4) $CH_3 - COH(CH_3) - CH_3$
5) $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$
6) $CH_3 - CH_2 - COOH$
7) $CH_3 - O - CH_2 - CH_3$
8) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH(CH_3) - CHO$
9) $CH_3 - COOCH_2 - CH_2 - CH_3$
10) $HCOOCH(CH_3) - CH_3$

Exercice 2 :

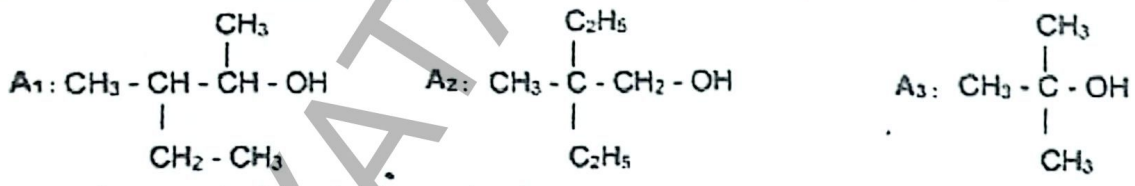
Donner les formules semi-développées des composés suivants et préciser leurs fonctions :
(1) : 3-méthyl-butanal ; (2) : Butan-1-ol ; (3) : Acide 2-méthyl-butanoïque ; (4) : acide éthanoïque ; (5) : Butan-2-ol
(6) : But-1-ène ; (7) : But-2-ène ; (8) : Propan-2-one ; (9) : 2-méthyl pentanal ; (10) : éthoxy propane.

Exercice 3 :

1 On dispose de deux monoalcools saturés (A) et (B) de même masse molaire $74 g.mol^{-1}$.
Déterminer la formule brute des alcools (A) et (B).
2 Par oxydation ménagée, l'alcool (A) donne un produit (A_1) et l'alcool (B) donne un produit (B_1).
Les composés (A_1) et (B_1) donnent un précipité jaune avec la 2,4 dinitrophénylhydrazine. Seul le composé (A_1) réagit avec le réactif de Schiff. Déterminer les classes des alcools (A) et (B).
3 Ecrire les formules semi-développées possibles pour ces alcools et donner leurs noms.
4 En déduire les formules semi-développées possibles des composés (A_1) et (B_1) et donner leurs noms.
5 La déshydratation intramoléculaire de l'alcool (A) conduit au but-1-ène.
5.1 Ecrire l'équation de la réaction de déshydratation et identifier l'alcool (A).
5.2 Ecrire la formule semi-développée et le nom de l'alcool (C) isomère de (A) et qui résiste à l'oxydation ménagée.
On donne : $M(O) = 16 g.mol^{-1}$; $M(H) = 1 g.mol^{-1}$; $M(C) = 12 g.mol^{-1}$.

Exercice 4 :

1. On dispose de trois alcools A_1 ; A_2 et A_3 de formules semi développées respectives :



Donner le nom et la classe de chaque alcool.
2. On a réalisé l'oxydation ménagée de l'un des alcools précédents par une solution acidulée de permanganate de potassium ($K^+ + MnO_4^-$), le produit formé a donné un précipité jaune avec la 2.4.D.N.P.H et n'a pas réagi avec le réactif de Schiff.
a- Préciser, en le justifiant, l'alcool utilisé.
b- Décrire la réaction et écrire l'équation (ou les équations) de la réaction (ou des réactions) qui s'est (ou qui ont été) produite(s). Donner le nom et la famille du (ou des) produit(s) formé(s).

Prof.Sadam ELY

SENYATAK.COM 34343520

3. La déshydratation intramoléculaire de l'alcool A_3 a donné un composé (C).
a- Ecrire l'équation de cette réaction en précisant ses conditions expérimentales.
b- Donner le nom et la famille de (C).

Exercice 5 :

L'hydratation d'un alcène A dont la molécule contient 4 atomes de carbones donne deux alcools B et B'.
L'oxydation ménagée de B donne un produit C qui précipite avec la 2,4-DNPH et réagit avec le réactif de Schiff.
L'oxydation ménagée de B' par le dichromate de potassium en milieu acide n'est pas possible.
1.1. Préciser la fonction de C et les classes B et B'.
1.2. En déduire les formules semi-développées des alcools B', A, B et C.
2.1. Si on poursuit l'oxydation ménagée de B par en excès de dichromate de potassium ($2K^+ + Cr_2O_7^{2-}$) en milieu acide, on obtient un composé D dont on donnera la formule et le nom.
2.2. Etablir l'équation bilan de la réaction qui transforme l'alcool B en C par l'ion dichromate.

Exercice 6 :

Un composé organique A de formule brute C_xH_yO contient en masse 66,67% de carbone, 11,11% d'hydrogène et 22,22% d'oxygène.
1. Montrer que A a pour formule brute C_4H_8O. La chaîne carbonée est saturée, non cyclique et linéaire. En déduire les formules semi-développées possibles et leurs noms.
2. Une solution de A donne un test positif avec la 2,4 dinitrophenylhydrazine (2,4 DNPH) et réagit avec une solution de dichromate de potassium acidifiée.
2.1. Donner la fonction chimique de A.
2.2. Citer deux autres réactifs permettant de préciser sa fonction après le test à la DNPH.
2.3. Quel produit B, A donne-t-il avec une solution de dichromate de potassium acidifiée ?

Exercice 7 :

L'analyse élémentaire d'un composé B a donné 62% de carbone, 27,6% d'oxygène et 10,4% d'hydrogène.
Données : $M_H = 1$ g/mol ; $M_C = 12$ g/mol ; $M_O = 16$ g/mol ; $M_B = 58$ g/mol.
1. Montrer que B a pour formule brute C_3H_6O.
2. On introduit dans un tube à essai qui contient le composé B quelques gouttes de 2,4 DNPH. On observe alors la formation d'un précipité jaune. Déduire de ce test les formules semi-développées possibles pour B en indiquant les noms des composés correspondants.
3. Le composé B réagit avec le réactif de Schiff en donnant une coloration rose.
Quelle est la fonction chimique de B ? Identifier B.
4. Le composé B a été obtenu par oxydation ménagée d'un alcool A par ion permanganate $M_nO_4^-$.
4.1. Donner la classe, la formule semi-développée et le nom de l'alcool A.
4.2. Ecrire les demi-équations électroniques et l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de l'alcool A.

SÉRIYATAK.COM 34343520